



QualiTrace

Pilotage de la conformité et traçabilité des flux industriels.

Cahier des charges | Jérémy MOREAU – 2025-2026

Version	Date	Auteur	Objet
1.0	12 février 2026	Jérémy MOREAU	Création du document “Cahier des Charges”

Crédits Graphiques : Logo de « QualiTrace » généré par l'IA Gemini (Modèle Nano Banana), Google, 2026.

Table des matières

Objectif du document..... 3

Présentation..... 3

 L'entreprise et son contexte..... 3

 Objectifs..... 4

 Contraintes..... 4

Acteurs..... 5

Fonctionnalités attendues..... 6

 I. Gestion des référentiels..... 6

 II. Gestion des Stocks et Logistique (Supply Chain)..... 6

 III. Contrôle Qualité (LABO)..... 7

 IV. Production (MES - Manufacturing Execution System)..... 7

 V. Conformité & Transverse..... 7

Hors périmètre pour cette version..... 8

 I. Gestion des référentiels..... 8

 II. Gestion des Stocks et Logistique (Supply Chain)..... 8

 III. Laboratoire & Qualité (QA)..... 8

 IV. Conformité & Transverse..... 8

 V. Production (MES - Manufacturing Execution System)..... 8

Objectif du document

Ce document est un **cahier des charges** rédigé lors d'un premier échange avec le client, **BadChemicals**, ayant pour objectif de définir de manière très **macroscopique** les fonctionnalités attendues. Après une présentation du contexte, ce document précisera les principaux acteurs qui auront à utiliser le système et les cas d'utilisation les plus importants, sans rentrer dans le détail de leurs fonctionnements ni de leurs règles métier.

Ce document n'est pas une expression des besoins formelle ou une analyse fonctionnelle détaillée, qui seront élaborés par la suite, mais **un document préalable à la compréhension du projet** et à une expression des besoins plus précise.

Il **ne prend pas en compte les contraintes techniques** quelles qu'elles soient, et n'aborde les **fonctionnalités et règles métier** que très **succinctement**.

Présentation

L'entreprise et son contexte

BadChemicals est une petite entreprise qui **produit historiquement des détergents** et autres **produits d'entretien**.

Elle souhaite aujourd'hui **diversifier sa gamme de produits** et produire des **médicaments**.

Les **normes pharmaceutiques** sont cependant **très strictes** sur les contrôles **qualité** et la **traçabilité** du fonctionnement actuel de l'entreprise ne permet pas de répondre à ces exigences :

- Gestion des stocks via un simple fichier Excel.
- Résultats d'analyse papier
- Pas de traçabilité des lots ni de contrôle avant libération
- Pas de document normalisés (uniquement des documents Ms Word copier-coller)
- etc.

Objectifs

La gestion de la qualité et de la traçabilité étant très complexe sans un système informatisé dédié, **BadChemicals** souhaite se doter d'un tel système.

Ce système devra **gérer l'intégralité du cycle de vie des produits**, depuis la réception des matières premières jusqu'à l'expédition des produits finis, et **assurer tout au long du processus la traçabilité et la gestion de la conformité**.

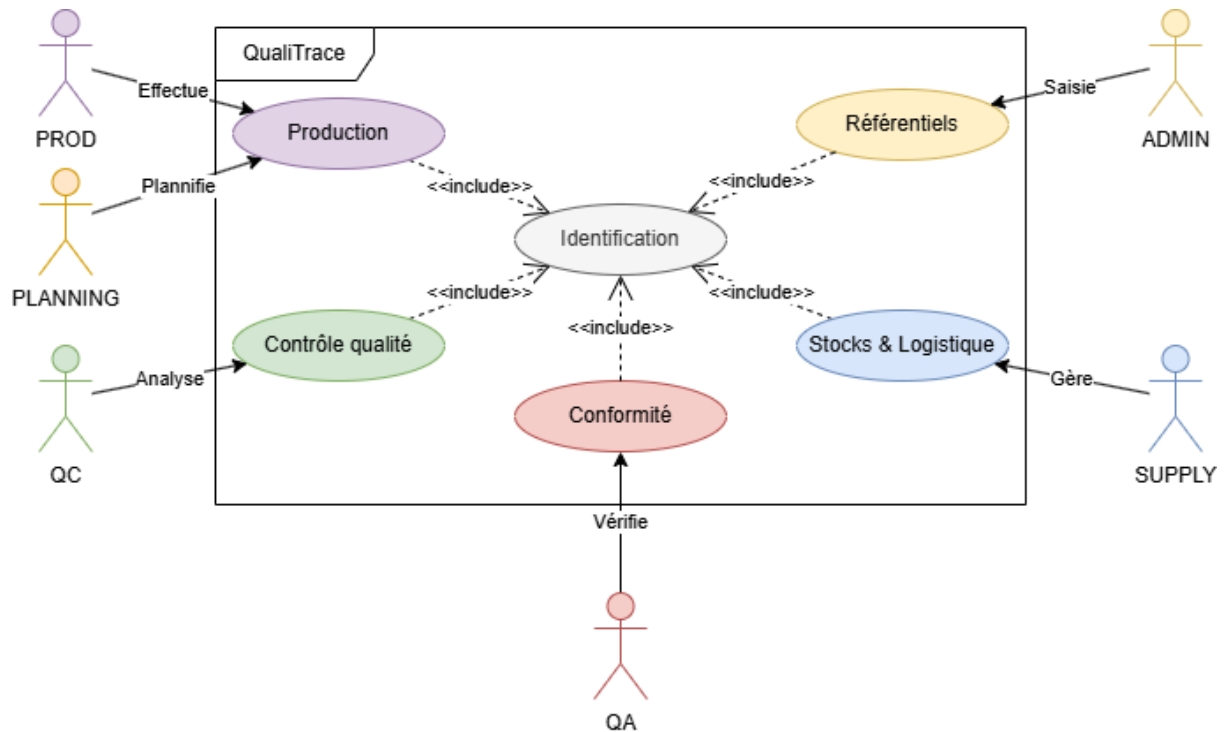
Contraintes

Chaque équipe a un rôle bien défini. **Le système devra être sécurisé** et faire en sorte que chaque personne dispose de son propre accès et ne puisse effectuer que les actions autorisées par son profil.

Les normes pharmaceutiques impliquent une **traçabilité complète** de toutes les actions effectuées (audit trail). Toute action effectuée sur le système devra donc être tracée indiquant l'auteur, la date, l'action effectuée et les valeurs avant et après action.

Le système devra **éditer les documents légaux** (Certificat d'analyse) et **fournir les informations** nécessaires en cas d'investigation lors de déviations, rappels de lots, audits/inspections ou tout besoin similaire.

Acteurs



- **Administrateur** (ADMIN) → Gestion des référentiels et des utilisateurs
- **Logistique** (SUPPLY) → Gestion des Stocks et Logistique
- **Contrôle qualité** (CQ) → Membres du labo (*Analyses et saisie des résultats*)
- **Assurance qualité** (AQ) → Contrôle qualité et édition des documents légaux
- **Planning** (PLANNING) → Création des "Ordres fabrications"
- **Production** (PROD) → Déclaration de production

Fonctionnalités attendues

I. Gestion des référentiels

Accès : Rôle ADMIN

- **Utilisateurs** : Nom, login, password, profil, mail
- **Fournisseur** : Nom, [Matières premières]
- **Gamme de contrôle** : Nom, [**Analyses** (nom, réf. méthode, *Spécification*(unité de mesure, seuil minimal, seuil maximal))]
Doliprane 500, [extrait sec = spec(), dosage d'actif => spec ()]
Doliprane 1000, [extrait sec = spec(), dosage d'actif => spec ()]
- **Matières premières** : Nom, ref, Fournisseurs, seuil de stock critique, **Gamme de contrôle**
- **Produits finis** : Nom, Référence, Matière premières/qte
- **Emplacements** : Nom

II. Gestion des Stocks et Logistique (Supply Chain)

Accès : Rôle SUPPLY

- Liste des matières premières par lot + affichage du seuil critique + status "Périmé" / date de péremption
- Recherche par référence ou n° de lot
- Gestion des stocks de matières premières :
 - Réception (ref mat 1ere, Date, n° de lot interne, n° de lot fournisseur, Fournisseur, date de péremption, certificat d'analyse fournisseur) (arrive en quarantaine)
 - Déplacement (Emplacements, raison) => Selon statut (ex. Destruction si Non Conforme et "Rejeté" seulement, Production, si Conforme et "Libérer" seulement)
- Gestion des stocks de produits finis :
 - Déclaration de production (Référence, Date de fabrication, n° de lot de produit fini , Qté PF [Lots de Matière 1ere]
 - Expédition (Date, destination) (arrive en quarantaine)
 - Déplacement (Emplacements, raison) => Selon statut (ex. Destruction si KO et "Rejeté" seulement, Expédition, si OK et "Libérer" seulement)

III. Contrôle Qualité (LABO)

- Saisie des résultats d'analyse (Rôle CQ)
⇒ calcul automatique de l'état (C|NC)

IV. Production (MES - Manufacturing Execution System)

Accès : Rôle PLANNING | PRODUCTION

- Ordres de Fabrication (OF) (PLANNING).
- Déclaration de production (PROD)
- Suivi de Consommation de Lots (Généalogie ascendante/descendante) (PLANNING).

V. Conformité & Transverse

Accès : Rôle QA

- Libération / Rejet (Rôle QA)
⇒ Si C + pas de déviation ouverte
⇒ si NC Rejet ou libération sur exception (justification) si pas de dev ouverte
- Déviations (Rôle QA) : n° de déviation, date d'ouverture, date de fermeture, actions menées (facultative), status (ouverte|close).
- Édition du Certificat d'Analyse (CoA)
- Audit Trail immuable (FDA 21 CFR Part 11).
- Reporting & KPI (Taux de rejet, délais de libération).

Hors périmètre pour cette version

I. Gestion des référentiels

- Gestion sous-traitants

II. Gestion des Stocks et Logistique (Supply Chain)

- Gestion des codes-barres/RFID et des systèmes de saisie externes (*scannettes, etc.*).
- Expédition & Distribution (*Bon de livraison, gestion des transporteurs*).

III. Laboratoire & Qualité (QA)

- Planification de l'échantillonnage (*Prélèvement selon plan de contrôle*).
- Stabilités & Rétention (*Suivi du vieillissement des échantillons*).
- Calibration & Maintenance des équipements (*Métrologie des balances, HPLC, etc.*).
- Gestion complète des déviation et CAPA (*Supposition d'un logiciel externe dédié*).
- Gestion des rappels de produits.

IV. Conformité & Transverse

- Signature Électronique.
- Gestion Documentaire (EDMS) (*Procédures standardisées - SOP*).

V. Production (MES - Manufacturing Execution System)

- Contrôles en cours de process (IPC).
- Rendement (OEE) & Bilans de masse.